



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dzaky Haady - 5024241076

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong kebutuhan jaringan yang tidak lagi terbatas pada infrastruktur kabel fisik. Jaringan wireless memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai medium transmisi, memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa kabel dengan fleksibilitas tinggi. Standar IEEE 802.11 menjadi landasan teknis WLAN yang terus berkembang dari versi 802.11a/b/g hingga 802.11ac dan 802.11ax.

Praktikum ini bertujuan memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi jaringan wireless, khususnya konfigurasi Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP) menggunakan perangkat MikroTik, yang relevan dengan kebutuhan infrastruktur jaringan modern antar gedung maupun area publik.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi tanpa memerlukan kabel fisik. Wi-Fi mengimplementasikan standar IEEE 802.11 dan beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Setiap jaringan diidentifikasi melalui Service Set Identifier (SSID), dan perangkat klien terhubung melalui Access Point (AP) yang menjembatani jaringan wireless dengan jaringan kabel.

Perangkat utama dalam arsitektur jaringan wireless:

- **Access Point (AP):** jembatan antara jaringan wireless dan kabel, beroperasi di Layer 2.
- **Wireless Router:** gabungan fungsi router dan pemancar Wi-Fi dalam satu perangkat.
- **Wireless NIC:** komponen pada sisi klien untuk mengubah data digital menjadi sinyal radio.
- **Wireless Bridge:** menghubungkan dua segmen jaringan secara nirkabel, umumnya antar gedung.

Dari sisi keamanan, WEP sudah tidak direkomendasikan karena rentan terhadap serangan. WPA2 dengan enkripsi AES menjadi standar umum saat ini, sedangkan WPA3 hadir sebagai protokol terbaru dengan ketahanan lebih baik terhadap serangan brute force.

2 Tugas Pendahuluan

1. Mana yang lebih baik: jaringan wired atau wireless?

Perbandingan ini tidak dapat dijawab secara mutlak karena keduanya unggul dalam konteks yang berbeda. Jaringan wired menawarkan kecepatan dan stabilitas tinggi tanpa gangguan sinyal, cocok untuk server dan data center. Sementara jaringan wireless memberikan mobilitas dan kemudahan pemasangan, namun stabilitasnya bergantung pada kualitas sinyal dan jarak dari AP.

Aspek	Wired	Wireless
Kecepatan	Sangat stabil dan tinggi	Bergantung pada sinyal dan jarak
Mobilitas	Terbatas (terikat kabel)	Tinggi (bebas bergerak)
Pemasangan	Lebih rumit, perlu instalasi kabel	Lebih praktis
Keamanan	Lebih aman secara fisik	Perlu enkripsi (WPA2/WPA3)
Contoh penggunaan	Lab, data center, kantor	Rumah, kampus, kafe, bandara

Tabel 1: Tabel Konfigurasi

Kesimpulannya, wired lebih tepat untuk perangkat stasioner yang membutuhkan performa tinggi, sedangkan wireless lebih unggul untuk lingkungan yang mengutamakan mobilitas. Infrastruktur jaringan modern umumnya menggabungkan keduanya secara hybrid.

Ketiga perangkat ini sering ditemukan bersama dalam infrastruktur jaringan, namun memiliki fungsi yang berbeda:

- **Modem** menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui infrastruktur ISP dengan mengonversi sinyal digital ke analog dan sebaliknya.
- **Router** mengelola dan mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Router mendistribusikan koneksi dari modem ke perangkat dalam LAN, menyediakan layanan DHCP, dan mengatur keamanan melalui firewall. Wireless router menambahkan kemampuan pemancar Wi-Fi.
- **Access Point (AP)** memancarkan sinyal Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel yang sudah ada. Berbeda dengan router, AP tidak memiliki kemampuan routing dan membutuhkan router atau switch sebagai sumber jaringan. AP umumnya digunakan untuk memperluas cakupan Wi-Fi di gedung besar.

Aspek	Modem	Router	Access Point
Fungsi utama	Koneksi ke ISP	Distribusi dan routing data	Perluasan sinyal Wi-Fi
Hubungan ke internet	Langsung	Melalui modem	Melalui router/switch
DHCP	Tidak	Ya	Opsional
Pancarkan Wi-Fi	Tidak	Ya (jika wireless)	Ya
Contoh penggunaan	Gateway ISP	Jaringan rumah/kantor	Perluasan Wi-Fi gedung

Tabel 2: Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

3. Perangkat apa yang dipilih untuk menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa kabel?

Perangkat yang paling tepat adalah Wireless Bridge dengan konfigurasi Point-to-Point (PtP). Berbeda dengan AP biasa yang memancarkan sinyal ke segala arah, wireless bridge memfokuskan sinyal

secara terarah sehingga mampu menjangkau jarak lebih jauh dengan koneksi lebih stabil. Kedua perangkat harus diarahkan satu sama lain secara line of sight agar koneksi optimal.

Contoh perangkat yang sesuai adalah Ubiquiti AirGrid M5 HP, yang beroperasi pada frekuensi 5 GHz, mampu menjangkau lebih dari 10 km, dan mendukung PoE sehingga hanya membutuhkan satu kabel untuk data dan daya. Dalam praktikum, skenario ini disimulasikan menggunakan dua router MikroTik: satu dikonfigurasi sebagai bridge (pemancar) dan satu sebagai station (penerima).

Alasan pemilihan wireless bridge:

1. Dirancang untuk koneksi antar lokasi yang terpisah secara fisik.
2. Sinyal terarah menghasilkan koneksi lebih stabil dibanding AP biasa.
3. Tidak memerlukan kabel antar gedung, hemat biaya infrastruktur.
4. Kecepatan transfer memadai untuk kebutuhan jaringan LAN antar gedung.